

2. Hookov zakon

Taj Šobot

August 26, 2025

V tem eksperimentu smo preverjali veljavnost Hookovega zakona za torzijske obremenitve.

1 Meritve

Merili smo zasuke palic iz različnih materialov ob obremenitvi (navoru). Materiali palic so bile:

Palica 1 - baker;
Palica 2 - medenina;
Palica 3 - aluminij;
Palica 4 - jeklo/železo;

Vsaka palica je imela svojo dolžino (L), polmer (r), in kot zasuka (θ). Palica je bila vprijeta v kolo, na katero smo obešali uteži z težo $F_g = (0.10 \pm 0.01)N$. Skica kolesa z utežjo:

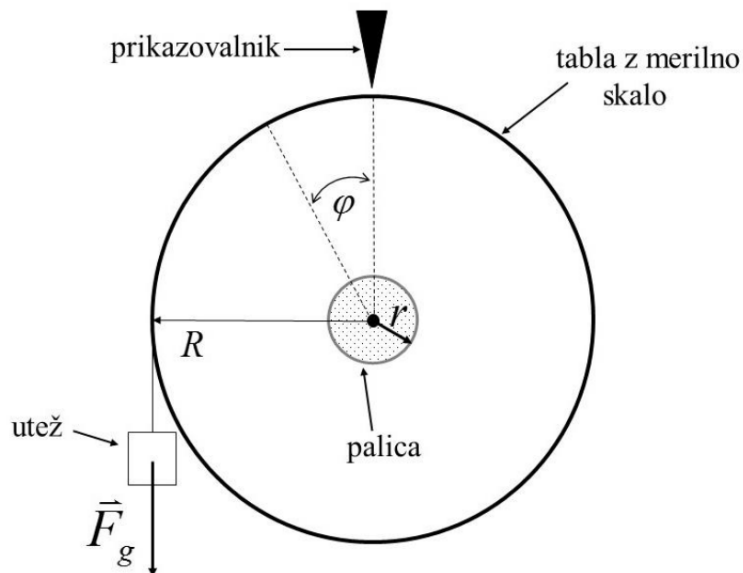


Figure 1: Skica eksperimenta

Izmerjen polmer kolesa:

$$R = (11,4 \pm 0,1)cm$$

Vsaka utež je torej ustvarjala navor $M = 0,0114Nm$

Spodaj so tabele meritev opravljene za vsako palico: (ϕ_1 in ϕ_2 sta meritvi v obe smeri, da lahko vemo da ni prišlo do plastičnih deformaciji ali zdrsa oprijema, $\delta\phi$ pa je relativni zasuk.)

1.1 Palica 1 - baker

$$L_1 = (46,6 \pm 0,1)cmr_1 = (0,99pm0,01)mm$$

F [N]	M [Nm]	ϕ_1 [°]	ϕ_2 [°]	ϕ [°]
0.0	0.011	36	34	0
0.1	0.022	31	27	5
0.2	0.034	25	21	11
0.3	0.045	19	16	17
0.4	0.050	13	11	23
0.5	0.068	7	7	29

Table 1: tabela baker

1.2 Palica 2 - medenina

$$L_2 = (49,3 \pm 0,1) \text{cm} r_2 = (0,99 \pm 0,01) \text{mm}$$

F [N]	M [Nm]	ϕ_1 [°]	ϕ_2 [°]	ϕ [°]
0.0	0.011	61	59	0
0.1	0.022	56	53	5
0.2	0.034	51	48	11
0.3	0.045	46	43	16
0.4	0.050	40	38	21
0.5	0.068	34	34	26

Table 2: tabela medenina

1.3 Palica 3 - aluminij

$$L_2 = (48,4 \pm 0,1) \text{cm} r_2 = (0,99 \pm 0,01) \text{mm}$$

F [N]	M [Nm]	ϕ_1 [°]	ϕ_2 [°]	ϕ [°]
0.0	0.011	80	80	0
0.1	0.022	77	77	3
0.2	0.034	74	74	6
0.3	0.045	71	70	10
0.4	0.050	67	67	13
0.5	0.068	64	64	16

Table 3: tabela aluminij

1.4 Palica 4 - jeklo/železo

$$L_2 = (48,4 \pm 0,1) \text{cm} r_2 = (0,99 \pm 0,01) \text{mm}$$

F [N]	M [Nm]	ϕ_1 [°]	ϕ_2 [°]	ϕ [°]
0.0	0.011	42	40	0
0.1	0.022	35	34	7
0.2	0.034	32	31	10
0.3	0.045	28	27	14
0.4	0.050	24	24	17
0.5	0.068	21	21	20

Table 4: tabela jeklo/železo

2 Grafi in rezultati

Spodaj so prikazani grafi in linearni "fit-i". Fitali smo enačbo:

$$M = \gamma \phi$$

Da smo lahko vstavili v:

$$\gamma = \frac{\pi r^4 G}{2L}$$

In izrazli G (strižni modul snovi):

$$G = \frac{\gamma 2L}{\pi r^4}$$

Gremo to naredit za vsako palico in ugotovit strižni modul vsake. (na grafih je oznaka k je konstantni člen oziroma γ)

2.1 Palica 1 - baker

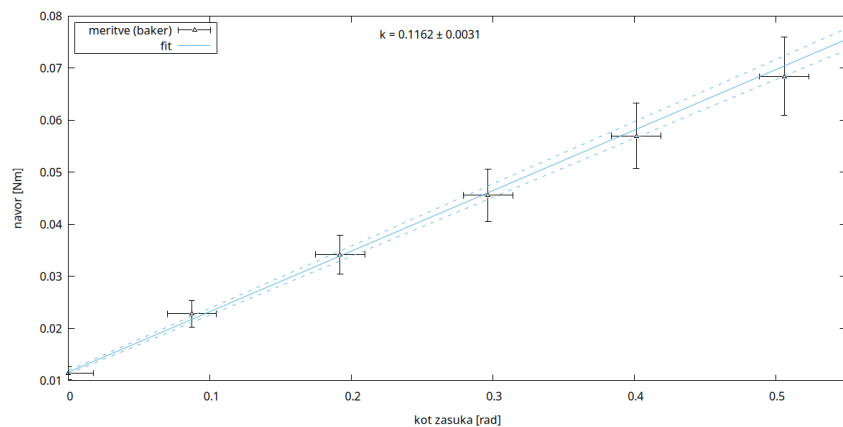


Figure 2: Graf 1

$$\gamma = (0,116 \pm 0,003)Nm$$

Sledi:

$$G = (36 \pm 4)10^9 \frac{N}{m^2}$$

2.2 Palica 2 - medenina

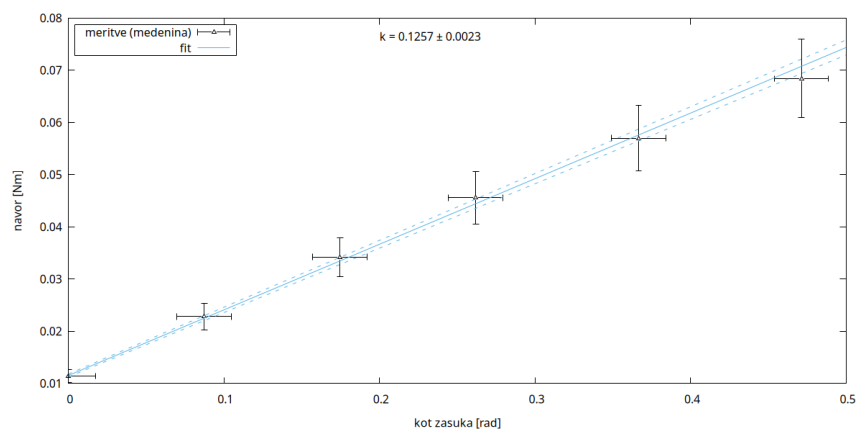


Figure 3: Graf 2

$$\gamma = (0,126 \pm 0,002)Nm$$

Sledi:

$$G = (39 \pm 3)10^9 \frac{N}{m^2}$$

2.3 Palica 3 - aluminij

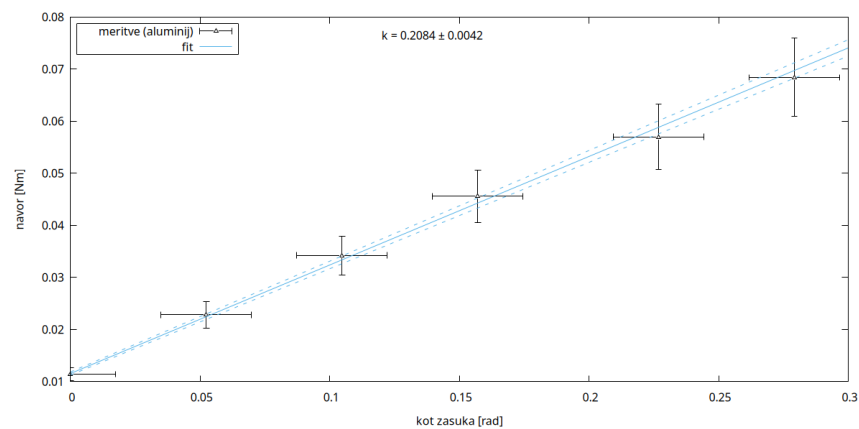


Figure 4: Graf 3

$$\gamma = (0,208 \pm 0,004)Nm$$

Sledi:

$$G = (27 \pm 2)10^9 \frac{N}{m^2}$$

2.4 Palica 4 - jeklo/železo

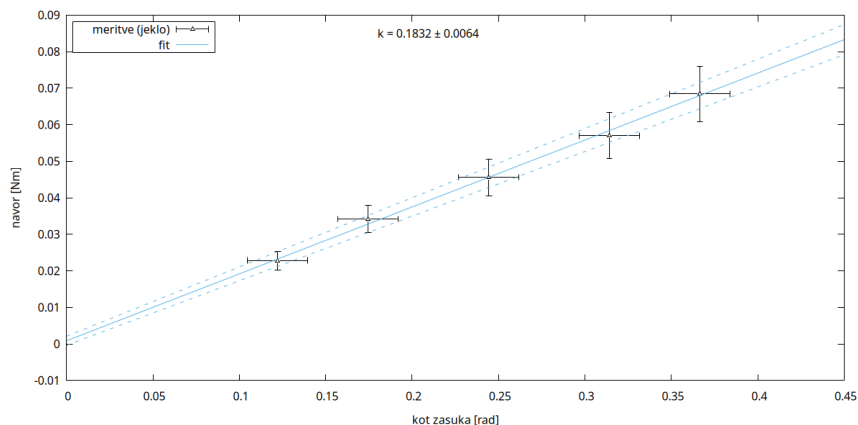


Figure 5: Graf 4

$$\gamma = (0,183 \pm 0,004) Nm$$

Sledi:

$$G = (57 \pm 5) 10^9 \frac{N}{m^2}$$

3 odgovori na vprašanja

Izpeljava enačbe 2)

Iz literature (τ – striznanapetost):

$$\tau = \frac{F}{S} = G \frac{\Delta x}{L} = G \frac{r\phi}{L}$$

Zapisemo defirencialno malo:

$$F = \tau S, dF = \tau dS$$

Navor je:

$$dM = r dF$$

Vsavimo dF:

$$dM = r \tau dS$$

Iz začetka vstavimo:

$$dM = r \left(G \frac{r\phi}{L} \right) dS$$

Integral...

$$M = \frac{G\phi}{L} \int_{S_1}^{S_2} r^2 dS$$

Integral, ki ostane je definicija vstrajnostnega momenta.

$$M = \frac{G\phi}{L} J = \gamma\phi$$

Vstrajnosti moment palice je:

$$J_{palica} = \frac{\pi r^4}{2}$$

Vstavimo in dobimo:

$$G = \frac{2\gamma L}{\pi r^4}$$